

Activitat 5 — Mapa de la paràbola

Posar en ordre com es llegeix una paràbola i què significa cada element, recollint els errors de lectura més típics.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en un procediment de lectura: davant d'una paràbola, mira **quatre coses** i digues **què signifiquen** en el fenomen.

El mapa de lectura d'una paràbola

1. **Orientació:** amunt (mínim) o avall (màxim)?
2. **Vèrtex:** on és el màxim o el mínim, i *què és* (altura màxima, cost mínim...).
3. **Talls:** on val zero, i *què volen dir* (surt/toca terra, cost zero...). Són les solucions de l'equació.
4. **Eix de simetria:** pel mig dels talls; marca el moment o el valor del vèrtex.

Quadre d'errors de lectura

Error	Com evitar-lo
Associar el vèrtex sempre a «màxim» (o sempre a «mínim»)	Mira l'orientació: amunt → mínim, avall → màxim
Creure que la corba «s'atura» al vèrtex	Després del vèrtex baixa (o puja) de manera simètrica
Confondre l'eix de simetria amb l'eix vertical	L'eix passa pel vèrtex, no sempre per $x = 0$
Dir que «no talla» vol dir solucions negatives	No tallar = cap solució real ($\Delta < 0$)
Donar el vèrtex sense interpretar-lo	Digues sempre què és en el context (altura, cost...)

Exercicis per fer

- 6.5.1 Llegeix i interpreta (format-CBM).** Una pilota segueix $h = -5t^2 + 20t$ (vèrtex $(2, 20)$, talls 0 i 4). Digues, amb el seu significat: orientació, altura màxima i quan, i quan toca terra.
- 6.5.2 Tarifa amb mínim.** El cost d'un taller segons el nombre de peces segueix una paràbola oberta cap amunt amb vèrtex $(50, 800)$. Què vol dir el vèrtex? Per sobre i per sota de 50 peces, el cost puja o baixa?
- 6.5.3 Quants talls?** Sense dibuixar, digues quants talls i per tant quantes solucions: (a) $y = x^2 - 2x - 8$; (b) $y = x^2 - 4x + 4$; (c) $y = x^2 + 2$.
- 6.5.4 Caça l'error (format-CBM).** Un informe diu: «el sortidor $y = -x^2 + 6x$ arriba a l'altura màxima de 6 m». On és l'error? Quina és l'altura màxima de veritat?
- 6.5.5 Decideix la representació.** Per comunicar a algú a ull com de lluny arriba un tir, què li ensenyaries: la gràfica, la taula de valors o l'equació? Per què?
- 6.5.6 Per al Quadern d'eines.** Copia el mapa de lectura i el quadre d'errors; seran la teva guia per al producte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 6.5.1** Orientació cap avall (té màxim); altura màxima 20 m a $t = 2$ s; toca terra a $t = 4$ s (i surt a $t = 0$).
- 6.5.2** El vèrtex (50, 800) és el **cost mínim**: amb 50 peces el cost és el més baix (800). Per sobre i per sota de 50 peces, el cost **puja** (la paràbola obre cap amunt).
- 6.5.3** (a) $\Delta = 4 + 32 = 36 > 0$: dos talls, dues solucions; (b) $\Delta = 0$: un tall, una solució doble; (c) $\Delta = -8 < 0$: cap tall, cap solució real.
- 6.5.4** L'altura màxima és el valor y del **vèrtex**, no el tall. Vèrtex de $y = -x^2 + 6x$: $x = 3$, $y = 9$. L'altura màxima és 9 m (a $x = 3$ m), no 6. El 6 és el tall (on cau l'aigua).
- 6.5.5** La **gràfica**: mostra d'un cop l'abast i l'altura. La taula i l'equació són més precises però menys immediates per a una lectura ràpida (connexió **5.1**).
- 6.5.6** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el procediment de lectura i el quadre d'errors, i entrena la *interpretació* (no només la localització). Prepara el producte i la prova.
- **Criteris.** Repassa **1.2**, **4.2**, **5.1** i **7.2**.
- **Errors rei.** Confondre vèrtex amb tall (ex. 4) i associar vèrtex sempre a màxim/mínim són els dos dominants; el quadre els recull.
- **Interpretar sempre (ex. 2, 4).** La marca A exigeix dir *què és* cada element en el context, no només el número.
- **Enllaç.** Tot el que es recull aquí s'aplica a «el fenomen parabòlic» (Act. 6) i s'avalua a la prova.